ZADANIE 2

Związki boru

Podczas powolnego ogrzewania mieszaniny **M1**, zawierającej bezpostaciowy tritlenek diboru oraz techniczny tlenek wapnia (zanieczyszczony węglanem wapnia oraz wodorotlenkiem wapnia), zaobserwowano dwa niewielkie ubytki masy. Pierwszy z ubytków miał miejsce w temperaturze około 450 ºC i wyniósł 0,7%, a drugi w temperaturze powyżej 850 ºC. Ogrzewanie mieszaniny kontynuowano do 1000 ºC, w której to temperaturze próbkę pozostawiono na kilkanaście godzin. Po ochłodzeniu próbkę zważono i stwierdzono, że całkowity ubytek masy wyniósł 2,9%. Produkty reakcji poddano badaniu metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego i stwierdzono, że próbka zawiera tylko jedną fazę krystaliczną - związek **A**. Analiza elementarna wykazała, że związek ten zawiera około 32% Ca oraz około 17% B.

Polecenia:

a. (*3 pkt*.) Podaj wzór związku **A**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

b. (*4 pkt*.) Zaproponuj budowę przestrzenną anionu w soli **A**, wiedząc że liczba koordynacyjna dla centrum koordynacji wynosi 3. Odpowiedź przedstaw w formie rysunku oraz krótkiego opisu.

c. (*3 pkt*.) Podaj równania wszystkich reakcji zachodzących podczas ogrzewania mieszaniny **M1**.

d. (*5 pkt*.) Oblicz skład mieszaniny **M1** wyrażając go w $\%_{mas}$. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

e. (*3 pkt*.) W wyniku reakcji soli **A** z roztworem wodnym kwasu siarkowego powstaje kwas borowy. Napisz zbilansowane równanie tej reakcji w formie cząsteczkowej.

f. (*2 pkt*.) Kwas borowy w temperaturze pokojowej jest krystalicznym ciałem stałym o budowie warstwowej. Jakie oddziaływania międzycząsteczkowe występują w warstwach kwasu borowego?

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

Ca – 40,08 g/mol, B – 10,81 g/mol, O – 16,00 g/mol, C – 12,01 g/mol, H – 1,008 g/mol

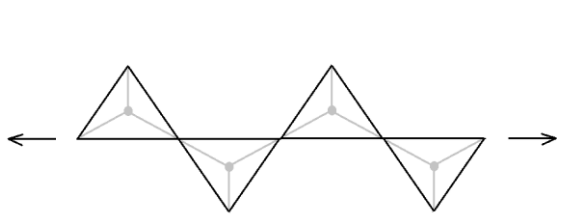
ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Na podstawie wyników analizy elementarnej soli **A** możemy oszacować stechiometrię tego związku:

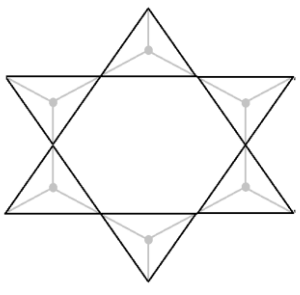
$$n_{Ca} : n_B : n_O = \frac{32}{M_{Ca}} : \frac{17}{M_B} : \frac{51}{M_O} = 0{,}8 : 1{,}6 : 3{,}2 \approx 1 : 2 : 4$$

Związkiem **A** jest boran wapnia, o stechiometrii CaB_2O_4.

b. Dla liczby koordynacyjnej wokół boru wynoszącej 3 (hybrydyzacja sp^2) podstawowa jednostka, z jakiej zbudowane są borany, ma stechiometrię BO_3^{3-}. Stechiometrię anionu BO_2^- (z soli **A**) można uzyskać w wyniku uwspólnienia w każdej jednostce BO_3 dwóch ligandów tlenkowych z innymi jednostkami BO_3 (mostkowe atomy tlenu). Zatem podsieć anionowa o stechiometrii BO_2^- ma postać płaskiego makrołańcucha lub płaskiego pierścienia:



lub



Wystarczy, jeśli uczeń poda jedną propozycję budowy podsieci anionu BO_2^-.
Za odpowiedź, w której uczestnik poda, że anion zbudowany jest z dwóch jednostek BO_3 połączonych poprzez dwa atomy tlenu należy przyznać 2 punkty.

c. Podczas ogrzewania mieszaniny **M1** od temperatury około 450 ºC ma miejsce dehydratacja wodorotlenku wapnia, a w temperaturze powyżej 850 ºC zachodzi rozkład węglanu z równoczesną reakcją z tritlenkiem diboru:

$$Ca(OH)_2 \xrightarrow{\Delta T} CaO + H_2O$$

$$CaCO_3 \xrightarrow{\Delta T} CaO + CO_2 \quad lub \quad CaCO_3 + B_2O_3 \xrightarrow{\Delta T} CaB_2O_4 + CO_2$$

$$CaO + B_2O_3 \xrightarrow{\Delta T} CaB_2O_4$$

d. Załóżmy, że masa mieszaniny **M1** wynosi 100 g. Pierwszy ubytek masy obserwowany podczas ogrzewania mieszaniny związany jest z dehydratacją $Ca(OH)_2$, czyli zawartość tej fazy w mieszaninie **M1** wynosi:

$$\frac{m_{Ca(OH)_2}}{m_{H_2O}} = \frac{M_{Ca(OH)_2}}{M_{H_2O}} \Rightarrow m_{Ca(OH)_2} = \frac{0{,}7 \times 74{,}10}{18{,}02} = 2{,}9g \Rightarrow x_{\%mas.} = 2{,}9\%$$

Ubytek masy obserwowany w wyższej temperaturze, wynoszący 2,2 g związany jest z rozkładem węglanu wapnia, czyli zawartość tej fazy w mieszaninie **M1** wynosi:

$$\frac{m_{CaCO_3}}{m_{CO_2}} = \frac{M_{CaCO_3}}{M_{CO_2}} \Rightarrow m_{CaCO_3} = 5{,}0g \Rightarrow x_{\%mas.} = 5{,}0\%$$

Zawartość boru w produktach reakcji wygrzewania mieszaniny **M1** wynosi:

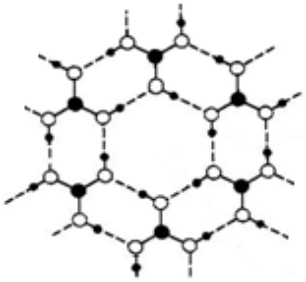
97,1g × 0,17 = 16,51g. Zatem zawartość B_2O_3 w mieszaninie stanowiła:

$$\frac{m_{B_2O_3}}{m_B} = \frac{M_{B_2O_3}}{2M_B} \Rightarrow m_{B_2O_3} = 53{,}2g \Rightarrow x_{\%mas.} = 53{,}2\%$$

Zawartość CaO wynosiła zatem: $38{,}9\%_{mas}$.

e. $CaB_2O_4 + H_2SO_4 + 2H_2O \rightarrow CaSO_4 + 2H_3BO_3$

f. Budowa warstwowa kwasu borowego jest ściśle związana z występowaniem silnych oddziaływań wodorowych pomiędzy cząsteczkami H_3BO_3. *Rysunek obok przedstawia fragment warstwy*.



Punktacja:

a. Za podanie wzoru związku **A**. Za uzasadnienie odpowiedzi.	1 pkt. 2 pkt.
b. Za zaproponowanie budowy przestrzennej anionu w soli **A**.	4 pkt.
c. Za podanie równań reakcji zachodzących podczas ogrzewania mieszaniny **M1**.	3×1 pkt. = 3 pkt.
d. Za obliczenie składu mieszaniny **M1**.	5 pkt.
e. Za podanie zbilansowanego równanie reakcji soli **A** z kwasem siarkowym.	3 pkt.
f. Za podanie typu oddziaływań międzycząsteczkowych występujących w warstwach kwasu borowego w fazie stałej.	2 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**